

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 7, n. 87, fev. 2000

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

O movimento internacional denominado "Matemática Moderna" sem dúvida deixou suas marcas, e entre nós não foi diferente. Talvez o que nos diferenciou de outros países, e que ainda está presente, é a lentidão no processo de reorganização diante do fracasso do referido movimento.

No momento estamos em meio a um processo de adequação do sistema educacional, desencadeado pela novas Leis de Diretrizes e Bases, que no seu contexto reconhece o valor da matemática e define as finalidades do ensino dessa Ciência. É preciso então a adoção de políticas sérias para a formação dos professores, pois qualquer mudança que se deseje no ensino só pode ser concretizada com a participação destes.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)
Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Pergunta. Muitos colegas ainda perguntam: *porque a Matemática Moderna fracassou? A culpa foi dos professores?*

R. No final da década de 60, André Lichnerowicz, grande matemático francês, foi encarregado, na França, de dirigir uma comissão para a reforma do ensino de matemática naquele País. Era o início da Matemática Moderna, também iniciada na Bélgica pelas mãos de Papy, matemático belga, que escreveu sobre o assunto obra em vários volumes, e na qual expõe diversos tópicos de matemática do ensino fundamental e médio dentro de um enfoque "moderno". Em seguida, alguns matemáticos, nos Estados Unidos, muitos deles sem qualquer preocupação pedagógica, elaboraram novos programas dentro da mesma orientação. Quem não se recorda do já citado Papy, percorrendo várias partes do mundo, inclusive o Brasil, a fim de ensinar a "verdadeira" matemática? Em virtude dessas inúmeras viagens muitos o apelidaram de "o caixeiro viajante da matemática" ... E aqui no Brasil, quem não se lembra de Oswaldo Sangiorgi com os seus manuais escolares falando sobre axiomas e estruturas algébricas logo nas séries iniciais, isto é, nas que vão de 5ª a 8ª séries? E o saudoso Prof. Omar Catunda, liderando um grupo de professores do estado da Bahia, com os seus 7 volumes, quatro para as séries mencionadas e o restante destinado ao ensino médio? Em um desses volumes, o determinante é definido como uma função bilinear e daí são deduzidas as suas conhecidas propriedades. No 7º volume, o capítulo 1 trata de Noções de

Topologia na reta, continuidade e limite e o capítulo 3, de Equações Diferenciais. Todos os citados estavam imbuidos das melhores intenções. Muitos deles, como o prof. Catunda, possuíam um grande idealismo de uma pureza incontestável. Apesar de tudo isso, o movimento fracassou (vide, por exemplo, o Fracasso da Matemática Moderna, do matemático norte-americano Morris Kline, IBRASA). Por que fracassou? Na época alguns desses idealistas explicaram o fracasso no despreparo dos professores. Realmente, estes não tinham sido formados em matemática moderna. Então foram criados cursos de capacitação para o corpo docente. Tais cursos, refiro-me aos cursos de capacitação não necessariamente voltados só para a matemática moderna, são bem elaborados no papel e aprovados pelos órgãos competentes acompanhados de pareceres laudatórios. Na prática, o que vemos? Professores também despreparados "capacitando" outros docentes às vezes com igual despreparo. Para não perder a rota, voltemos ao preparo dos professores encarregados de levar aos alunos as luzes da assim chamada matemática moderna. O resultado final todos sabemos: na essência o movimento fracassou. Claro que o fracasso não foi total. Ele serviu para denunciar o conteúdo obsoleto e inútil de muitos tópicos da matemática tradicional. Serviu, também, para que a linguagem dos conjuntos fosse

apreciada logo nas séries iniciais pelos estudantes, criando, assim, a possibilidade de uma apresentação mais rigorosa dos primeiros conceitos matemáticos. Porém, repetimos, no essencial, esse movimento fracassou. Finalmente, qual é essa idéia fundamental? A prevalência do formal, do abstrato, do geral sobre os processos heurísticos. Estes processos devem prevalecer e prevalecem de fato no início de qualquer aprendizagem, pois aprende-se a partir do concreto-familiar, do particular dirigindo-se em direção ao geral. É a partir de exemplos familiares, de sua ação sobre eles, que se cria a motivação, a qual, naturalmente, deve preceder à compreensão. Um entendimento sobre esses dois conceitos é indispensável ao professor. Evitaria, por exemplo, a maioria das "oficinas", nas quais os incautos pensam ensinar matemática apenas com cartolina e tesoura, sem que os princípios lógicos do que se quer ensinar estejam subjacentes à praxis adotada. Outro erro a evitar-se na prática pedagógica relaciona-se com os conceitos: essencial e geral. Podemos identificar uma propriedade comum a diversos objetos; daí, contudo, não se pode deduzir que essa propriedade seja essencial a esses objetos. A fertilidade da Matemática se encontra na generalização das propriedades essenciais dos objetos. Os processos inventivos, as redescobertas, enfim, a heurística deve

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 7, n. 87, fevereiro 2000 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** mensal - **Tiragem:** 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (075)224-8115 - **Fax:** (075)224-8085 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

preceder o geral; este surgirá naturalmente após a prática daqueles. Assim, um livro escolar, dedicado a estudantes em nível de graduação, digamos de Álgebra, não deve - em nosso entendimento - apresentar como princípio metodológico o esquema: do geral para o particular. A chamada Matemática Moderna - por violar princípios básicos da aprendizagem - pagou o preço do fracasso. Parece, porém, que a lição não foi aprendida por alguns autores de manuais escolares, pois eles fazem suas explanações postulando que a compreensão de um determinado assunto (e portanto, o geral) deve preceder a motivação, a qual é adquirida na ação com problemas familiares pertencentes à experiência pessoal. Deve-se, primeiro, raciocinar com fatos, em seguida, raciocinar com hipóteses, pertencentes à idealidade que é o modo matemático de pensar.

Raciocinar com fatos é o que a maioria das pessoas faz durante toda a vida. E não é por isso que elas deixam de ser bem sucedidas e venturosas... Pensar no ponto e na reta, como entes sem dimensão (o ponto) e apenas com uma dimensão (a reta) e pensar esses mesmos entes, o primeiro como a marca deixada no papel pela ponta de um lápis e o segundo como a marca deixada pelo mesmo lápis apoiado numa régua e ligando dois pontos, são duas maneiras de pensar: a primeira faz parte do modo matemático de pensar e a segunda é como a maioria das pessoas pensa.

No ensino da Matemática deve-se considerar os dois modos de pensamento. O aluno educado matematicamente deve saber ir e vir de um pensamento ao outro, conforme as suas conveniências, enquanto

o educador deve inicialmente, privilegiar aquilo que é comum a todo o mundo: o pensar não matemático. Isolar o ensino de cada ciência de suas bases intuitivas é em erro de danosas conseqüências.

A assim denominada Matemática Moderna sofreu grande influência de Bourbaki - pseudônimo coletivo de ilustres matemáticos franceses que a partir da década de 30 sonhavam com a unificação do saber matemático em torno das chamadas "estruturas mães": as estruturas algébricas, cujo protótipo é o grupo, as "estruturas de ordem", cujo protótipo é a "rede" e finalmente as "estruturas topológicas" fundamentadas em conceitos como de vizinhança, continuidade e limite.

Essa utopia contou com o apoio do grande psicólogo J. Piaget, cujos trabalhos sugeriam um forte enlace entre o raciocínio lógico-matemático e as estruturas algébricas. Quando, nos debates realizados entre 10 e 13 de outubro de 1975 na abadia de Royaumont, do qual participaram ilustres personalidades, entre elas Piaget, Chomsky, François Jacob (Nobel de Medicina), René Thom e muitos outros, este último sugeriu a responsabilidade de Piaget no aspecto axiomático assumido pelo ensino da Matemática Moderna, e Piaget assim reagiu: "No que diz respeito as aplicações pedagógicas das minhas idéias (e que não sou responsável de modo algum) uma entrevista recente é de natureza a acalmar Thom sobre as minhas reservas e sobre a minha pouca simpatia pela axiomática. Quanto a este último ponto, penso como ele (há, pois, áreas de acordo!) que ainda há muito a esperar do estudo das limitações do formalismo, e esse é mesmo um

argumento essencial da minha epistemologia construtivista". Essa utopia de unificação parece possuir uma forte componente psicológica e persiste desde tempos imemoriais.

Que é a idéia de Deus senão uma grande ou melhor, a maior das unificações possíveis, uma síntese perante a qual a mente humana fica perturbada? Aquele que é considerado um dos grandes sábios de todas as épocas, A. Einstein, passou algumas dezenas de anos de sua vida, trabalhando nessa mesma utopia, aqui, com relação a Física. Desenvolvimentos posteriores realizados em Matemática, sugerem que Bourbaki sonhou alto... embora nessa tentativa tenha produzido obras admiráveis. A fecundidade - talvez sem limites - da Matemática, reside no seu alto grau de abstração. Aqui são construídas abstrações sobre abstrações num processo que não parece ter fim e, sabemos pelos estudos dos especialistas, que quanto mais abstrato é um conceito maior a sua área de aplicação. A matemática parece a ciência ideal para fornecer modelos às outras ciências. No seu ensino, principalmente nos estágios até a graduação, a modelagem deve ocupar um lugar de destaque. E aqui colocamos um ponto final em nossas palavras transcrevendo o trecho abaixo extraído do admirável livro *Mecânica Racional* de John L. Synge, Editora Globo, Porto Alegre: "Despindo gradualmente os objetos materiais de seus atributos que, para a questão em mira, não têm importância, chega-se à maneira matemática de pensar sobre a natureza. O modelo matemático particular a ser empregado em cada caso depende desse. Considere-se a Terra, por exemplo. O modelo mais simples para a

terra é uma partícula, um ponto matemático com massa. Esse modelo é suficiente para determinar a órbita da Terra ao redor do sol, mas evidentemente não serve para a explicação das marés ou dos eclipses lunares. Para esses dois fenômenos deve-se considerar a Terra como uma esfera rígida - o que não serve para explicar a precessão dos equinócios (que só pode ser explicada como um corpo rígido elipsoidal) ou os tremores da Terra (para os quais se requer uma esfera elástica). Assim, há muitos modelos matemáticos para a Terra; o que se escolhe depende da questão que se estuda no momento".

É essa direção que deve ser privilegiada no ensino da Matemática - e nunca a postulada pela Matemática Moderna. ●

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

PRÓXIMO NÚMERO

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.